

Арифметика, логика и количество информации

Свяжите вычисления с битами: арифметическая операция — это преобразование двоичных разрядов, а логическая операция — правило для значений 0 и 1.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Почему 1 байт равен 8 битам?
- Чем XOR отличается от OR?
- Что происходит при переносе в двоичном сложении?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Двоичное сложение

Правила минимальны: $0+0=0$, $0+1=1$, $1+1=10$. Последняя запись означает ноль в текущем разряде и перенос единицы в следующий. Вычитание удобно проверять обратным сложением.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Логические операции

NOT инвертирует бит. AND возвращает 1, только когда оба входа равны 1. OR возвращает 1, когда хотя бы один вход равен 1. XOR возвращает 1 при разных входах. Таблица истинности — полный список входов и результата.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Информация и единицы

Бит — минимальная двоичная единица. 8 бит образуют байт. Для двоичных кратных корректны $\text{KiB} = 1024 \text{ B}$, $\text{MiB} = 1024 \text{ KiB}$; для десятичных приставок $\text{kB} = 1000 \text{ B}$, $\text{MB} = 1000 \text{ kB}$. Не смешивайте обозначения.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Коды чисел

Беззнаковые n -битные числа имеют диапазон от 0 до $2^n - 1$. Чтобы хранить отрицательные целые, обычно используют дополнительный код: старший разряд участвует в значении, а арифметика сохраняет единые правила сложения.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Сложите 101101_2 и 011011_2 поразрядно. После каждого разряда фиксируйте перенос. Затем составьте таблицу истинности XOR и убедитесь: результат равен 1 ровно в двух строках.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполните задания

- Выполните двоичное сложение $11101_2 + 10111_2$.
- Заполните таблицы истинности NOT, AND, OR, XOR.
- Определите диапазон беззнакового 10-битного числа.
- Переведите 2 GiB в байты и 2 GB в байты; объясните различие.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Двоичное сложение

Правила минимальны: $0+0=0$, $0+1=1$, $1+1=10$.

Последняя запись означает ноль в текущем разряде и перенос единицы в следующий. Вычитание удобно проверять 0...

Логические операции

NOT инвертирует бит. AND возвращает 1, только когда оба входа равны 1. OR возвращает 1, когда хотя бы один вход равен 1. XOR возвращает 1 при разных в...

Информация и единицы

Бит — минимальная двоичная единица. 8 бит образуют байт. Для двоичных кратных корректны $\text{KiB} = 1024 \text{ B}$, $\text{MiB} = 1024 \text{ KiB}$; для десятичных приставок $\text{kB} = 10...$

Коды чисел

Беззнаковые n -битные числа имеют диапазон от 0 до $2^n - 1$. Чтобы хранить отрицательные целые, обычно используют дополнительный код: старший разряд участв...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[NIST — Binary prefixes](#) · [Unicode — UTF-8 FAQ](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026